得$(\lambda_2 I - A)x = 0$的一个基础解系为：$\xi_{21} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

单位化得：$\eta_{21} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

取正交矩阵$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，令$x = Qy$ 得标准型$f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2$

大学答案帮手

大学答案帮手

优选专业年级 XXX XXXX　学号 _____　姓名 _____　授课教师 _____　座号 _____
装　订　线

考试说明： 本课程为闭卷考试 满分为：100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I 表示单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，M_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的余子式。

一. 填空（18 分）

1. 设 A 为 3 阶方阵且 $|A|=1$，若 A 按列分块为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，令 $B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，则 $|B|=$ _____.

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $3A^2+2A-10I=O$，则 $(A-2I)^{-1}=$ _____.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\2&-1&0&-2\\0&-3&-1&1\\0&2&4&4\end{pmatrix}$，则齐次线性方程组 $A^*x=b$ 的解集合中线性无关的解向量个数最多为_____个.

4. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则 $|I-2A^*|=$ _____.

5. 若 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\3\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}6\\t\\-3\end{pmatrix}$ 分别是实对称矩阵 A 属于特征值 1, 2 的特征向量，则 $t=$ _____.

6. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$ 的标准型为 _____，规范型为_____.

二．选择（18 分）

1. 设 A 为 n （$n \geq 2$）阶可逆矩阵，交换 A 的第一行与第二行得矩阵 B，A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，则（　　）

(A) 交换 A^* 的第一列与第二列得 B^*　　(B) 交换 A^* 的第一行与第二行得 B^*

(C) 交换 A^* 的第一列与第二列得 $-B^*$　(D) 交换 A^* 的第一行与第二行得 $-B^*$

2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵且 $AB = I$，其中 I 为 m 阶单位矩阵，则（　　）。

(A) $r(A) = r(B) = m$　　(B) $r(A) = m, r(B) = n$

(C) $r(A) = n, r(B) = m$　　(D) $r(A) = r(B) = n$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 为 $m \times n$ 矩阵，则下列选项正确的是（　　）。

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \ldots, A\alpha_s$ 线性相关

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \ldots, A\alpha_s$ 线性无关

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \ldots, A\alpha_s$ 线性相关

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \ldots, A\alpha_s$ 线性无关

4. 设 A 是 4 阶实对称矩阵且 $A^2 + A = O$，若 $r(A) = 3$，则 A 相似于（　　）

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 优选专业年级 XXX XXXX
装 订 线 内 不 要 答 题

5. 设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$，其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

①若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解，则 $r(A) \geq r(B)$

②若 $r(A) \geq r(B)$，则 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解

③若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，则 $r(A) = r(B)$

④若 $r(A) = r(B)$，则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

(A) ① ②　　(B) ① ③　　(C) ② ④　　(D) ③ ④

6. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 P 使得 $P^T AP = B$ 成立，现有 4 个命题：

① A 与 B 相似　②若 A 为正定矩阵，则 B 也是正定矩阵

③ A 与 B 有相同的特征值与特征向量　④ A 与 B 合同且 $r(A) = r(B)$

(A) ① ②　(B) ② ③　(C) ① ② ③ ④　(D) ① ② ④

三. 计算（30 分）

1. （6 分）设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & -5 \\ 2 & 2 & -10 & -1 \end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 是行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的余子式，

求：$M_{31} + M_{32} + M_{33} + M_{34}$

2. （6 分）求 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 + \lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}$ 的值。

大连海事大学

3. （8 分）已知 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X 使之满足 $AX=X+B$.

4. （10 分）已知向量组 $\alpha_1=(1,0,1,0)^T, \alpha_2=(2,1,-3,7)^T, \alpha_3=(4,1,-1,7)^T,$ $\alpha_4=(3,1,0,3)^T, \alpha_5=(4,1,t,-1)^T$ 的秩为 3，求 t 及其一个极大线性无关组，并用它们表示其余向量。

四．（10 分）若 A 为一个 n 阶方阵，且 $A^2-3A+2I=O$，证明：$r(A-2I)+r(A-I)=n$.

五．（12 分）已知非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$ 系数矩阵的秩为 2

求（1）a,b

（2）方程组的一般解。

六．（12 分）已知三元实二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2=x^TAx$ 的秩为 2，

求：（1）a 的值；

（2）利用正交变换法，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型，并写出相应的正交矩阵。

大连海事大学

大学答案帮手

中国海洋大学 2010-2011 学年 第 2 学期 期末答案

数学科学 学院 《线性代数》 课程试题(B 卷) **共 5 页**

一. 填空题：（18 分）

1. 2； 2. $-\frac{1}{6}(3A+8I)$； 3. 4； 4. $\frac{5}{12}$； 5. 5；

6. $2y_1^2+2y_2^2-7y_3^2;\ z_1^2+z_2^2-z_3^2$

二. 选择题（18 分）

1. C 2. A 3. A 4. C 5. B 6. D

三. (30 分)

1. (6 分) $M_{31}+M_{32}+M_{33}+M_{34}=A_{31}-A_{32}+A_{33}-A_{34}$

$$=\begin{vmatrix}1&1&-1&1\\1&0&3&8\\1&-1&1&-1\\2&2&-10&-1\end{vmatrix}=110$$

2. （6 分）

$$\begin{vmatrix}a_1+\lambda&a_2&\cdots&a_n\\a_1&a_2+\lambda&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_1&a_2&\cdots&a_n+\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&a_1&a_2&\cdots&a_n\\0&a_1+\lambda&a_2&\cdots&a_n\\0&a_1&a_2+\lambda&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&a_1&a_2&\cdots&a_n+\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&a_1&a_2&\cdots&a_n\\-1&\lambda&0&\cdots&0\\-1&0&\lambda&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-1&0&0&\cdots&\lambda\end{vmatrix}$$

（按照第一行展开）$=(\lambda+\sum_{i=1}^{n}a_i)\lambda^{n-1}$

大学教育出版社

3. （8 分）$(A-I)X=B$

初等变换法解矩阵方程

$$(A-I,B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&0\\1&1&1&0&1\\0&1&1&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&0\\0&0&1&-1&1\\0&1&1&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&1&-1&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&0\\0&1&0&1&-1\\0&0&1&-1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&0&1\\0&1&0&1&-1\\0&0&1&-1&1\end{array}\right)$$

所以 $X=\left(\begin{array}{cc}0&1\\1&-1\\-1&1\end{array}\right)$

4. （10 分）

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\left(\begin{array}{ccccc}1&2&4&3&4\\0&1&1&1&1\\1&-3&-1&0&t\\0&7&7&3&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccccc}1&2&4&3&4\\0&1&1&1&1\\0&-5&-5&-3&t-4\\0&7&7&3&-1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccccc}1&2&4&3&4\\0&1&1&1&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&t-3\end{array}\right)$$

因为向量组的秩为 3，所以 $t-3=0$ 即 $t=3$； $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为其一个极大线性无关组。

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)\to\left(\begin{array}{ccccc}1&2&4&3&4\\0&1&1&1&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccccc}1&0&2&0&0\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

所以，$\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=-\alpha_2+2\alpha_4$

四. （10 分） $\because A^2-3A+2I=O$

$\therefore (A-2I)(A-I)=O$

大学答题卡

$\therefore A-I$ 的每一列均是齐次线性方程组 $(A-2I)x=0$ 的解

因此 $r(A-I)\le n-r(A-2I)$ 即 $r(A-I)+r(A-2I)\le n$

另一方面，因为

$$r(A-2I)+r(A-I)=r(A-2I)+r(I-A)$$

$$\ge r((A-2I)+(I-A))=r(-I)=n$$

所以结论可证。

五.（12 分）（1）$\because r(A)=2$

$\therefore A$ 中所有 3 阶子式全为 0

由 $\begin{vmatrix}1&1&1\\4&3&5\\a&1&3\end{vmatrix}=0$ 得 $a=2$

由 $\begin{vmatrix}1&1&1\\3&5&-1\\1&3&b\end{vmatrix}=0$ 得 $b=-3$

（2）$(A,b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\2&1&3&-3&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

取自由变量 x_3,x_4

令 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ 得非齐次线性方程组的一个特解 $\xi_0=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$

令 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 得导出组的一个基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$

大连海事大学

所以非齐次线性方程组的一般解 $\xi = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 k_1, k_2 为任意常数。

六.（12 分）（1）易知二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\because r(A) = 2$

$\therefore |A| = 0$

从而 $a = 0$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$$

解得 $\lambda_1 = 2$（2 重根）$\lambda_2 = 0$（单根）

$$\lambda_1 I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $(\lambda_1 I - A)x = 0$ 的一个基础解系为：$\xi_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

对 ξ_{11}, ξ_{12} 用施密特正交化得：$\eta_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

大学资源部